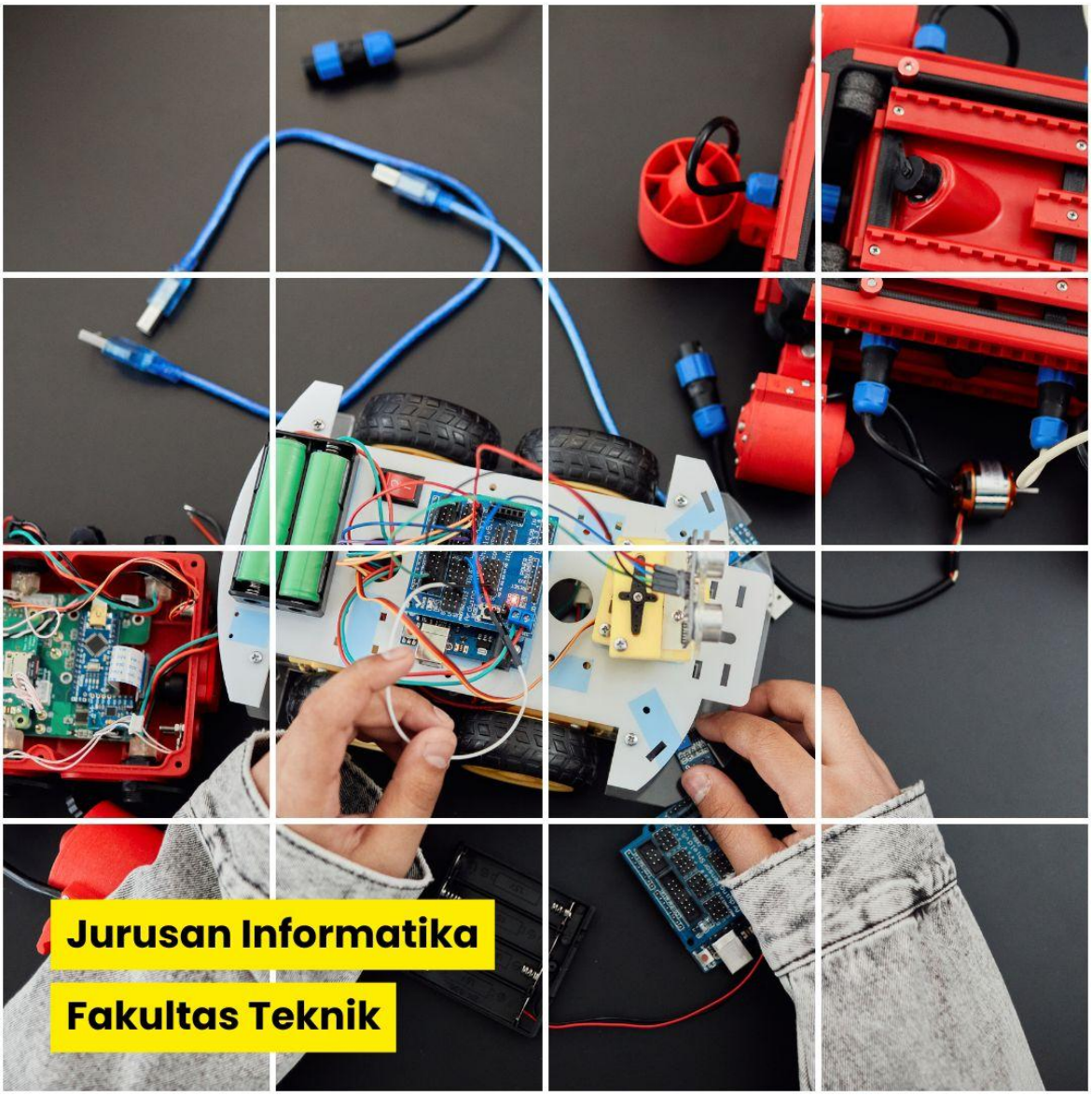
Universitas Jenderal Soedirman

MODUL PETUNJUK PRAKTIKUM

SISTEM TERTANAM DAN MIKROKONTROLER

Modul I : Percabangan dan Perulangan



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Pada Modul

Modul	Sub Capaian Pembelajaran
Modul Teori	1. Mampu menjelaskan konsep embedded system dan peran mikrokontroler. 2. Mampu membedakan mikrokontroler dan mikroprosesor. 3. Mampu mengidentifikasi komponen utama arsitektur mikrokontroler (CPU, memori, I/O, peripheral) dengan benar.
Modul I : Percabangan dan Perulangan	Memahami konsep dasar percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) dalam pemrograman Arduino
Modul II : Pemorgraman Input/Output	Mampu memanipulasi mikrokontroler untuk mengontrol GPIO baik untuk fungsi peripheral input dan peripheral output agar dapat berfungsi sesuai dengan tugas yang diberikan melalui pemrograman arduino
Modul III : Serial Communication	Memiliki kemampuan mengonfigurasi dan menggunakan UART, SPI dan I2C untuk komunikasi serial.
Modul IV : ADC dan DAC Module	Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul ADC serta Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul DAC (atau teknik PWM) pada mikrokontroler
Modul V : Real-Time Operating System (RTOS)	- Memiliki kemampuan membuat dan mengelola task pada RTOS. - Memiliki pemahaman masalah race condition dan kemampuan menggunakan mutex dan semaphore. - Memiliki kemampuan menggunakan message queue untuk komunikasi antar task.

Modul Praktikum I: Percabangan dan Perulangan

Pemrograman Percabangan dan Perulangan

1.1 Tujuan Praktikum

Berikut ini adalah tujuan praktikum pada Modul Praktikum 1:

1 Memahami konsep dasar percabangan (if, if-else) dalam pemrograman mikrokontroler.
2 Memahami konsep perulangan (while, for) dalam pengendalian perangkat keras.
3 Mengimplementasikan logika percabangan dan perulangan untuk mengontrol LED.
4 Menghubungkan konsep program dengan perilaku sistem fisik (LED)

1.2 Dasar Teori

Struktur kontrol sering dipakai dalam pemrograman untuk mengatur fungsi input-output atau memanipulasi data. Terdapat beberapa struktur kontrol yang dipakai dalam pemrograman Arduino yaitu percabangan dan perulangan. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan mempelajari struktur kontrol percabangan `if` dan `if - else` serta perulangan `while` dan `for`, dan pemrograman logika. Untuk lebih mempermudah pemahaman digunakan nyala LED sebagai contoh aplikasi sederhana percabangan, perulangan dan logika.

1.2.1 Percabangan

Percabangan adalah struktur control yang memungkinkan program mengambil keputusan dan memilih jalur eksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu, seperti sensor yang bernilai true/false.

a. Percabangan `if`

Perintah "if" digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok "if" akan diproses dan dikerjakan, dan jika tidak maka program tidak menghasilkan apa-apa. Cara penulisan programnya adalah sebagai berikut:

```
if (kondisi) {
  // aksi
}
```

b. Percabangan `if-else`

Pada dasarnya IF-ELSE merupakan pengembangan dari IF. ELSE berarti kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi dalam IF. Dengan kata lain, ELSE artinya "jika tidak".

```
if (kondisi) {
  // aksi jika benar
} else {
```

```
  // aksi jika salah
}
```

1.2.2 Perulangan

Perulangan pada Arduino digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali, menghemat penulisan kode, dan mengatur aliran program.

a. Perulangan `for`

Digunakan untuk mengulang-ulang kondisi didalam kurung kurawal selama kondisi persyaratan terpenuhi. Biasanya dipakai untuk penambahan atau pengurangan yang berulang-ulang selama kondisi/syarat perulangan terpenuhi.

```
for (inisialisasi kondisi awal; syarat perulangan; penambaan
atau pengurangan) {
  // aksi
}
```

b. Perulangan `while`

Perintah WHILE merupakan perintah untuk melakukan perulangan berdasarkan suatu kondisi, jadi banyaknya perulangan tidak bisa ditentukan dengan pasti. Dalam WHILE seakan ada pengecekan kondisi seperti perintah IF untuk melakukan perulangan.

```
while (kondisi) {
  // aksi
}
```

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan rangkaian hardware untuk percobaan (sudah dirangkai, sehingga saat percobaan langsung menjalankan program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda. (Dilakukan untuk masing-masing percobaan; Sebelum praktikum, cukup siapkan untuk percobaan pertama saja jika space pada breadboard terbatas)

1.4 Alat dan Bahan

- Arduino Uno
- Breadboard
- Resistor 220Ohm
- Kabel Jumper (secukupnya)
- LED (7 buah)

1.5 Percobaan 1A: Percabangan

1.5.1 Tujuan

Memahami dan mengimplementasikan konsep percabangan (if-else) dalam pemrograman mikrokontroler untuk mengontrol perilaku sistem secara dinamis.Luaran Percobaan

1.5.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1) LED menunjukkan fase mati → lambat → cepat → lambat → mati (reset)
2) Rangkaian sesuai tanpa adanya error.

1.5.3 Langkah Percobaan

1) Persiapkan alat dan bahan
   a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1
   b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
2) Program Percobaan

```
const int ledPin = 6;
int timeDelay = 1000;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Nyalakan LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(timeDelay);

  // Matikan LED
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(timeDelay);

  // Baru ubah delay (setelah 1 siklus kedip)
  if (timeDelay <= 100) {
    delay(3000);        // jeda sebelum reset
    timeDelay = 1000;   // reset ke awal
  } else {
    timeDelay -= 100;   // percepatan bertahap
  }
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul1_percabangan
4) Konfigurasi Rangkaian
   a. Hubungkan LED ke pin 6 melalui resistor.
   b. Hubungkan kaki LED lainnya ke GND.

5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

1.5.4 Pertanyaan Praktikum:

1. Pada kondisi apa program masuk ke blok if?
2. Pada kondisi apa program masuk ke blok else?
3. Apa fungsi dari perintah delay(timeDelay)?
4. Jika program yang dibuat memiliki alur mati → lambat → cepat → reset (mati), ubah menjadi LED tidak langsung reset → tetapi berubah dari cepat → sedang → mati dan berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

1.6 Percobaan 2A: Perulangan

1.6.1 Tujuan

Fokus percobaan adalah memahami penggunaan perulangan (for) untuk mengontrol LED berdasarkan kondisi tertentu.

1.6.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1 Kongfigurasi pin sesuai dengan petunjuk praktikum pada bagian langkah percobaan
2 LED menyala secara berurutan dari kiri ke kanan
3 Setelah LED terakhir, arah berubah ke kanan ke kiri
4 Pola berjalan terus menerus tanpa error
5 Tidak ada LED yang mati atau tidak sesuai urutan

1.6.3 Langkah Percobaan

1) Persiapkan alat dan bahan
   a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1
   b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
2) Program Percobaan

```
int timer = 100;           // delay. Semakin tinggi angkanya,
semakin lambat waktunya.
void setup() {
  // gunakan loop for untuk menginisialisasi setiap pin sebagai
output:
  for (int ledPin = 2; ledPin < 8; ledPin++) {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
  }
}
void loop() {
  // looping dari pin rendah ke tinggi
  for (int ledPin = 2; ledPin < 8; ledPin++) {
    // hidupkan LED pin nya:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(timer);
    // matikan pin LED nya:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
```

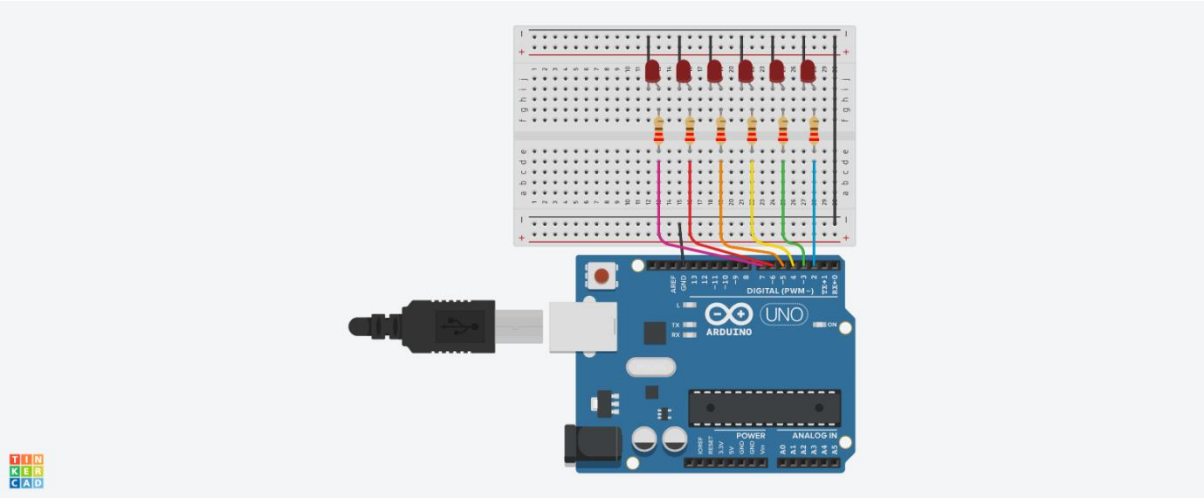
```
  // looping dari pin yang tinggi ke yang rendah
  for (int ledPin = 7; ledPin >= 2; ledPin--) {
    // menghidupkan pin:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(timer);
    // mematikan pin:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul1_perulangan
4) Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan 5 buah LED dengan Pin digital menggunakan breadboard sesuai pada Gambar 1.1 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

No	Komponen	Pin
1	LED 1	Pin 2
2	LED 2	Pin 3
3	LED 3	Pin 4
4	LED 4	Pin 5
5	LED 5	Pin 6
6	LED 6	Pin 7
7	GND	GND



Gambar 1.1. Rangkaian Untuk Mengendalikan LED Running

5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

1.6.4 Pertanyaan Praktikum

1. Gambarkan rangkaian schematic 5 LED running yang digunakan pada percobaan!
2. Jelaskan bagaimana program membuat efek LED berjalan dari kiri ke kanan!
3. Jelaskan bagaimana program membuat LED kembali dari kanan ke kiri!
4. Buatkan program agar LED menyala tiga LED kanan dan tiga LED kiri secara bergantian dan berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

1.7 Pertanyaan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut sebagai bahan dalam laporan praktikum pada Bagian Hasil dan Analisis

1. Uraikan hasil tugas pada praktikum yang telah dilakukan pada setiap percobaan!
2. Bagaimana pengaruh penggunaan struktur perulangan (seperti for dan while) terhadap jalannya program pada Arduino?
3. Bagaimana cara kerja percabangan (if-else) dalam menentukan kondisi LED menyala atau mati berdasarkan input yang diberikan?
4. Bagaimana kombinasi antara perulangan dan percabangan dapat digunakan untuk membuat sistem Arduino yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan?

1.8 Mengakhiri Percobaan

Berikut hal yang perlu dilakukan setelah selesai praktikum:

1. Sebelum keluar dari ruang praktikum, pastikan meja dalam keadaan rapi.
2. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta diunggah lewat google drive dan sertakan tautan dokumentasi tersebut di Buku Catatan Praktikum.
3. Pastikan asisten telah menandatangani catatan percobaan kali ini pada Buku Catatan Praktikum Anda. Catatan percobaan yang tidak ditandatangani oleh asisten tidak akan dinilai.
4. Kumpulkan kode program tugas tambahan pada setiap percobaan dalam repository github https://github.com/reslabunsoed/embeddedsystem/tree/main/Tugas dengan format folder “Modul1 – Percobaan – Nama – NIM”